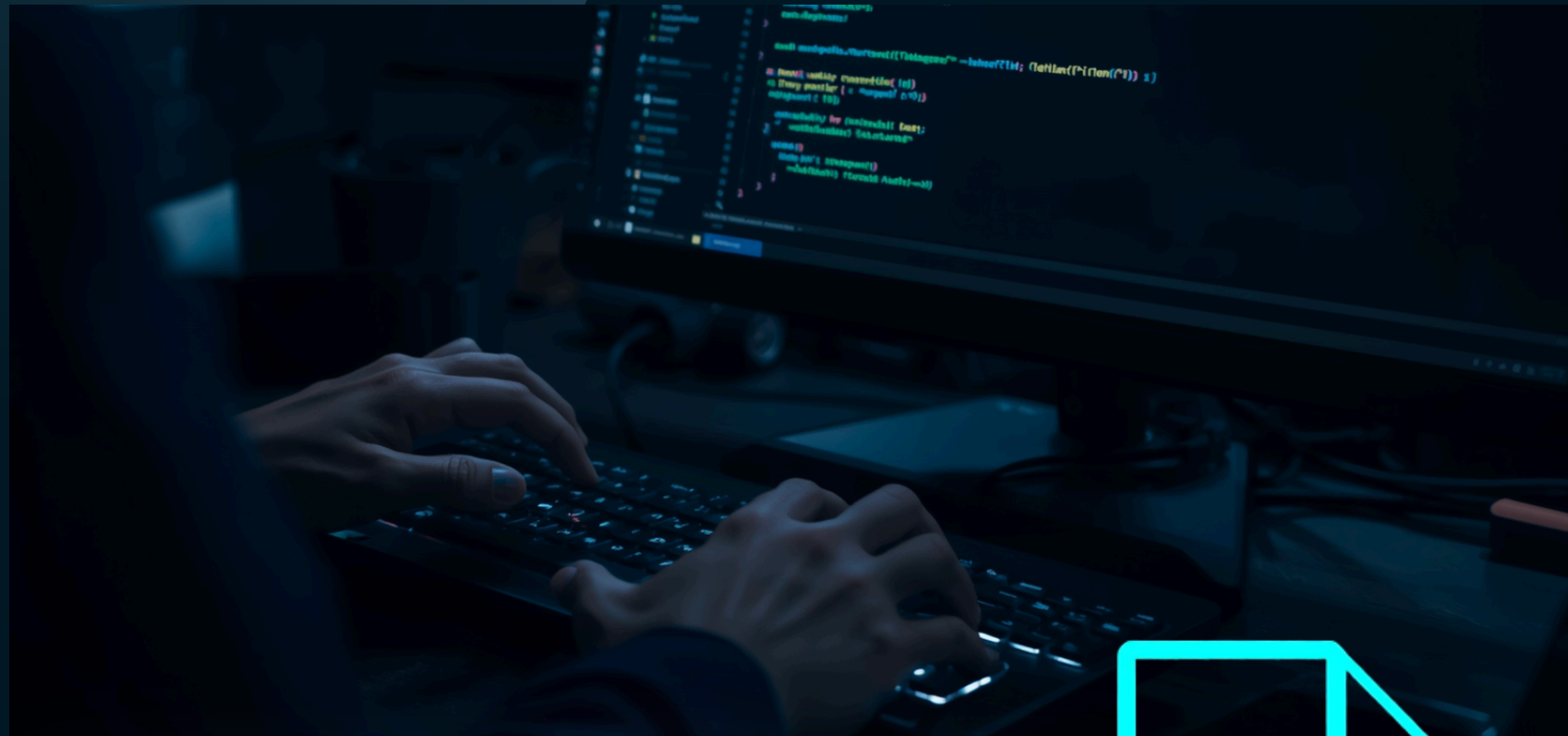


LABORATORIO 1 - 🔒 FIRMA DIGITAL Y
VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

LABORATORIO 1

CARPETA COMPRESIDA

PROTEGIENDO LA AUTENTICIDAD DE TUS
DATOS



CREACIÓN DEL ARCHIVO BASE

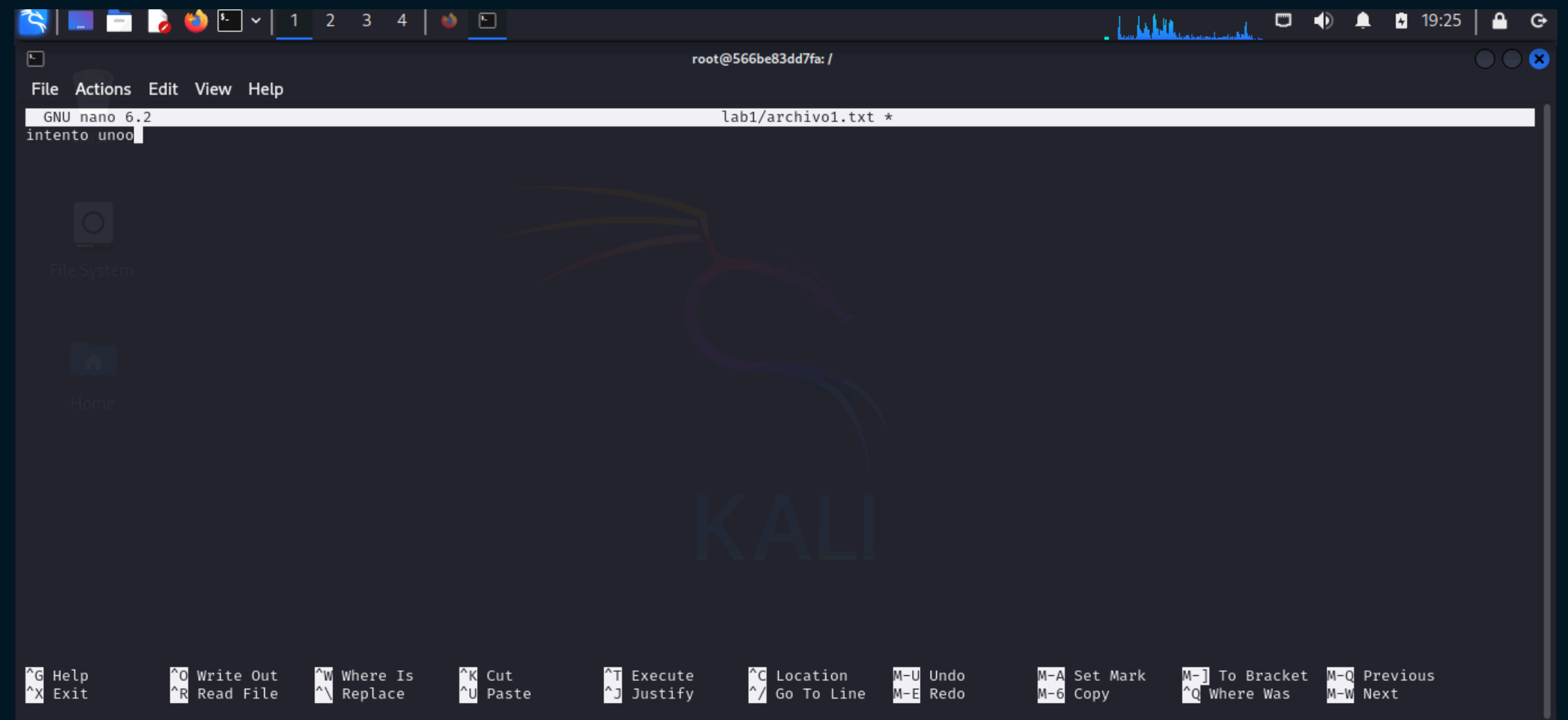
A screenshot of a Kali Linux desktop environment. The GNU nano 6.2 text editor is open, editing a file named 'archivo1.txt'. The editor's content shows the text 'intento 1' on the first line. The desktop background is dark with the Kali Linux logo and the word 'KALI' in large letters. The bottom of the screen displays a row of keyboard shortcuts for nano, such as ^G Help, ^X Exit, ^O Write Out, ^R Read File, ^W Where Is, ^\ Replace, ^K Cut, ^U Paste, ^T Execute, ^J Justify, ^C Location, ^_ Go To Line, ^M-U, and ^M-E.

ARCHIVO INICIAL CON DATOS SENSIBLES

Creamos un archivo que simula datos sensibles como información de cuentas o configuraciones críticas. Este archivo será la base para demostrar técnicas de hash y firma digital. La evidencia visual muestra el contenido en terminal o editor de texto.

Laboratorio

ARCHIVO
MODIFICADO



Lab 1

GENERACIÓN DE HASH Y SIMULACIÓN DE ATAQUE

Creé una carpeta para posteriormente agregar estos archivos para luego comprimirla y generar un hash.

Cuando modifico un archivo dentro de esta carpeta, el hash es totalmente distinto.

```
root@566be83dd7fa: /  
File Actions Edit View Help  
root@566be83dd7fa:/# mkdir lab1  
cd lab1  
nano archivo1.txt  
root@566be83dd7fa:/lab1# nano archivo2.txt  
root@566be83dd7fa:/lab1# nano archivo3.txt  
root@566be83dd7fa:/lab1# sha256sum archivo1.txt  
sha256sum archivo2.txt  
sha256sum archivo3.txt  
1a4621d23ca22e9818201b8f871c4f86d7e014431310ef2ab0ef0f878e39ab8d  archivo1.txt  
6caa340b1b92c9d41987aa68b782b3c1d5f382cf085bbe9e24a87bde4de7a21  archivo2.txt  
ba22ba55e8bbb10f8d1f75df1d0dc0be503bf50c2ef498a403a7c1302b7fd669  archivo3.txt  
root@566be83dd7fa:/lab1# nano archivo1.txt  
root@566be83dd7fa:/lab1# cd ..  
zip -r lab1_comprimido.zip lab1/  
sha256sum lab1_comprimido.zip  
adding: lab1/ (stored 0%)  
adding: lab1/archivo1.txt (stored 0%)  
adding: lab1/archivo3.txt (stored 0%)  
adding: lab1/archivo2.txt (stored 0%)  
3e785d018795048f8bf9d173b01d0815afe07b2f21b228a797aba04b2a340152  lab1_comprimido  
.zip  
root@566be83dd7fa:/# nano lab1/archivo1.txt  
root@566be83dd7fa:/# zip -r lab1_comprimido_mod.zip lab1/  
sha256sum lab1_comprimido_mod.zip  
adding: lab1/ (stored 0%)  
adding: lab1/archivo1.txt (stored 0%)  
adding: lab1/archivo3.txt (stored 0%)  
adding: lab1/archivo2.txt (stored 0%)  
d9585e37fe963eb3f09f345e8b22a443049eec36dd6e8c5529e989eff7414b93  lab1_comprimido  
_mod.zip  
root@566be83dd7fa:/# openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -pkeyopt  
rsa_keygen_bits:2048  
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem
```